
Anexo 9

Caracterización Fauna
Silvestre Actualizada

ADENDA A LA DIA EMBALSE SAN
DIEGO

ÍNDICE

1.0	INTRODUCCIÓN	1
2.0	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo general.....	1
2.2	Objetivos específicos	1
3.0	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4.0	METODOLOGÍA	3
4.1	Tipo de muestreo	3
4.2	Definición de tipos de ambientes de fauna.....	3
4.2.1	Bosque nativo (BN)	4
4.2.2	Formación arbórea no boscosa (FANB).....	5
4.2.3	Matorral nativo (MN).....	6
4.2.4	Pradera (P)	7
4.2.5	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CA).....	8
4.3	Campaña de terreno y técnicas de muestreo.....	8
4.3.1	Anfibios	8
4.3.2	Reptiles	9
4.3.3	Aves.....	9
4.3.4	Mamíferos.....	9
4.4	Caracterización de la fauna	13
4.4.1	Riqueza	13
4.4.2	Abundancia.....	13
4.4.3	Distribución	13
4.4.4	Origen	13
4.4.5	Estado de Conservación	13
5.0	RESULTADOS.....	15
5.1	Riqueza y composición.....	15
5.2	Estado de conservación	19
5.3	Distribución y abundancia.....	19
6.0	RESUMEN Y CONCLUSIONES	23
7.0	REFERENCIAS.....	24
8.0	REGISTRO FOTOGRÁFICO	27
9.0	APÉNDICES	33

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo y tipos de ambientes asociados a cada una de ellas	3
Tabla 2. Ubicación geográfica de las trampas Sherman al interior del área de influencia del Proyecto.	10
Tabla 3. Listado taxonómico y caracterización de las especies de fauna registradas en el área de influencia del Proyecto	16
Tabla 4. Distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia del Proyecto durante la primera campaña.....	20
Tabla 5. Distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia del Proyecto durante la segunda campaña	21

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto y estaciones de muestreo de fauna	2
Figura 2. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente bosque nativo	5
Figura 3. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente formación arbórea no boscosa	6
Figura 4. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente formación matorral nativo	7
Figura 5. Fotografías tomadas en la campaña 1 (A) y campaña 2 (B) de vistas generales del tipo de ambiente pradera	7
Figura 6. Vistas generales del tipo de ambiente cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>	8
Figura 7. Distribución espacial de las trampas Sherman al interior del área de influencia del Proyecto	12

1.0 INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra los resultados de la caracterización realizada con la información levantada en terreno, durante las dos campañas de muestreo, del componente fauna vertebrada terrestre en el área de emplazamiento del proyecto “Embalse San Diego”, en adelante, el Proyecto, el cual está ubicado en la comuna de Peralillo, Región de O’ Higgins.

A continuación se exponen los elementos metodológicos utilizados en el levantamiento de la información del componente según los lineamientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N°19.300, modificada por la Ley N°20.417), el artículo 19 de Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA) y, en particular, los contenidos en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015" del Servicio de Evaluación de Ambiental.

2.0 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar el componente fauna vertebrada terrestre del área de influencia, con información levantada en terreno y así poder identificar los elementos sensibles del componente.

2.2 Objetivos específicos

Para el logro del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Determinar el área de influencia del Proyecto
- Determinar los tipos de ambientes de fauna presentes en el área de influencia
- Mediante trabajo de campo determinar la riqueza, distribución y abundancia de la fauna vertebrada terrestre presente en el área de influencia
- Establecer la composición, clasificación taxonómica, origen biogeográfico y estado de conservación, según la normativa nacional vigente, de la fauna vertebrada terrestre presente en el área de influencia

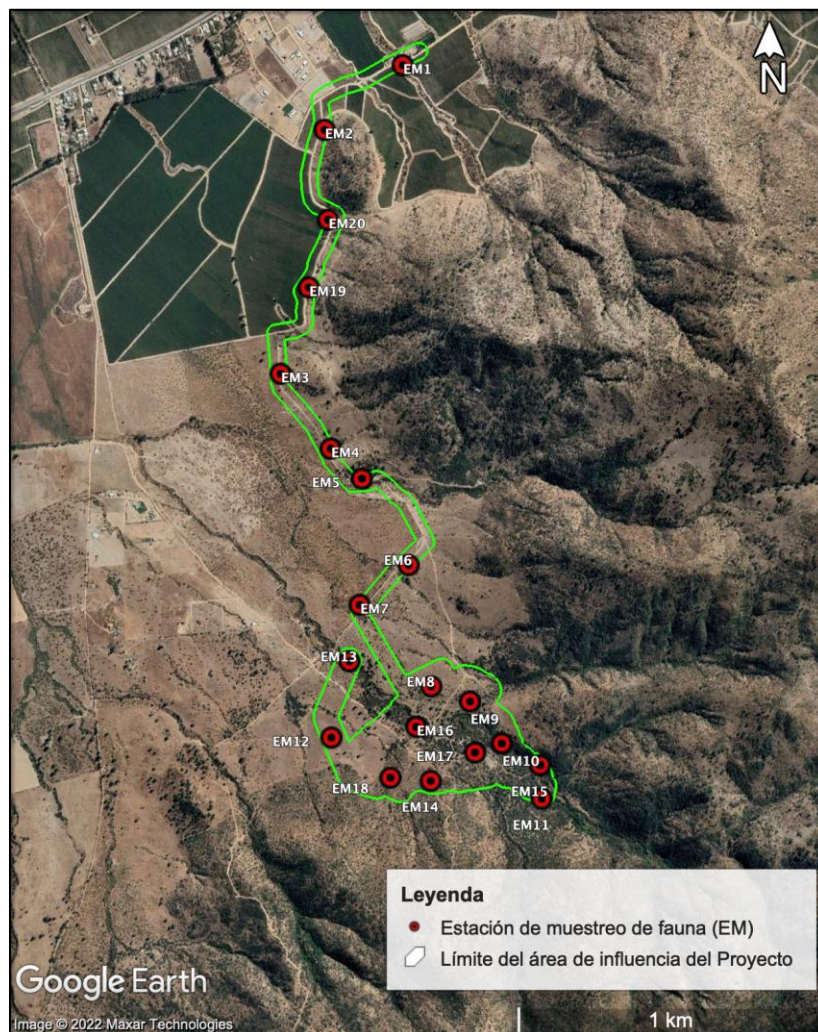
3.0 ÁREA DE INFLUENCIA

En la determinación del área de influencia del proyecto para el componente fauna vertebrada terrestre se consideró lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 MMA, considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. En este contexto, se utilizaron los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, así como las formaciones vegetales en el área del Proyecto.

- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales y formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de las fases de construcción operación del Proyecto.

De esta manera, el área de influencia se estableció sobre las áreas con sistemas naturales que se sobreponen con las áreas donde se instalarán las obras y las áreas en donde se realizarán las actividades del Proyecto, las que fueron comunicadas por el titular del Proyecto con anticipación a la visita de campo, ya que es en esta área donde se realizarán intervenciones que podrían generar efectos sobre la fauna como, por ejemplo, movimientos de tierra, remoción del sustrato, inundación del suelo, etc. Así, el área de influencia corresponde al polígono formado por las áreas de obras y actividades del Proyecto más una zona de *buffer* de 25 m a cada lado de dicho polígono (Figura 1).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Área de influencia del Proyecto y estaciones de muestreo de fauna

4.0 METODOLOGÍA

4.1 Tipo de muestreo

El área de influencia del Proyecto presenta un tipo de ambiente heterogéneo (con distintos tipos de ambientes en su interior) por lo cual se utilizó un tipo de muestreo estratificado aleatorio (SAG, 2016) en el cual los puntos o estaciones de muestreo se ubicaron de manera aleatoria o azarosa al interior de cada tipo de ambiente presente en el área de influencia (Figura 1 y **Tabla 1**).

Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo y tipos de ambientes asociados a cada una de ellas

Id. estación de muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19 S)		Tipo de ambiente
	Este	Norte	
EM1	268.835	6.180.390	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM2	268.584	6.180.173	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM3	268.460	6.179.374	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM4	268.630	6.179.134	Bosque nativo (BN)
EM5	268.735	6.179.039	Bosque nativo (BN)
EM6	268.895	6.178.761	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM7	268.738	6.178.627	Bosque nativo (BN)
EM8	268.979	6.178.367	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM9	269.107	6.178.321	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM10	269.215	6.178.187	Bosque nativo (BN)
EM11	269.350	6.178.010	Bosque nativo (BN)
EM12	268.656	6.178.192	Pradera (P)
EM13	268.709	6.178.442	Bosque nativo (BN)
EM14	268.985	6.178.059	Matorral nativo (MN)
EM15	269.342	6.178.119	Matorral nativo (BN)
EM16	268.933	6.178.234	Bosque nativo (BN)
EM17	269.128	6.178.155	Formación arbórea nativa no boscosa (FANB)
EM18	268.545	6.179.658	Matorral nativo (MN)
EM19	268.591	6.179.762	Pradera (P)
EM20	268.603	6.179.880	Cultivos agrícolas de <i>Vitis vinifera</i> (CA)

Fuente: Elaboración propia

4.2 Definición de tipos de ambientes de fauna

La vegetación es un atributo del paisaje que se expresa por la presencia de variables físicas, biológicas y de origen antrópico, integra todas estas dimensiones y además permite manejarlas operativamente de manera cartográfica. De esta manera, para definir los distintos tipos de ambientes se utilizó como criterio básico los distintos tipos de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto, debido a que estos elementos del paisaje condicionan la disponibilidad de recursos críticos (alimento, refugio y disponibilidad de agua, por ejemplo) determinando con ello ensambles de fauna con un grado de homogeneidad que permite distinguirlos. De la misma manera, la presencia de agua como indicador de la distribución de los ecosistemas terrestres permite delimitar el hábitat para la fauna acompañante y desde el punto de vista de la gestión, permite su identificación espacial, expresión cartográfica y monitoreo (CONAMA, 2009). Considerando lo anterior y sobre la base de las formaciones vegetacionales descritas en el

informe de caracterización de vegetación y flora de la presente DIA se definieron 5 tipos de ambientes para la fauna (o biotopos) en el área de influencia del Proyecto, los cuales son descritos a continuación.

4.2.1 Bosque nativo (BN)

Este tipo de ambiente corresponde a las dos formaciones vegetales descritas como bosque nativo para el área de influencia del Proyecto en la caracterización de vegetación y flora de la presente DIA (**Figura 2**), a saber:

Bosque Nativo de *Acacia caven*: formación vegetal donde el estrato arbóreo está determinado por la presencia de *Acacia caven*, acompañada escasamente de *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*. Con coberturas de copas que oscilan entre 25% y 65%. El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Otholobium glandulosum*, *Retanilla trinervia* y *Rubus ulmifolius*, como especies representativas determinando una cobertura inferior al 40%. Por su parte el estrato suculento, muestra un escaso desarrollo registrando la rara presencia de *Echinopsis chiloensis* con coberturas que no superan el 1%. El estrato herbáceo presenta una baja cobertura (inferior al 50%) donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Briza minor*, *Bromus berterioanus*, entre otras.

Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*: formación vegetal que presenta una estrata arbórea donde dominan *Acacia caven* y *Peumus boldus*, acompañada de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Con coberturas de copas que oscilan entre 25 y 68%. El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Otholobium glandulosum*, *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolius*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium salvia*, *Ligaria cuneifolia*, *Podanthus mitiqui* y *Proustia cuneifolia* como especies representativas. La cobertura puede variar desde 20% a 50%. Por su parte el estrato suculento, muestra un escaso desarrollo registrando la rara presencia de *Echinopsis chiloensis* determinando una cobertura inferior al 1%. El estrato herbáceo presenta una baja cobertura (inferior al 50%) donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Bromus berterioanus* y *Carthamus lanatus*, entre otras.





Figura 2. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente bosque nativo

4.2.2 Formación arbórea no boscosa (FANB)

Este tipo de ambiente corresponde a la formación vegetacional descrita en la caracterización del componente vegetación y flora de la presente DIA como una formación vegetal cuyo estrato arbóreo presenta una cobertura de copa arbórea que no supera el 25%, motivo por el cual no conforma bosque nativo de acuerdo a la definición legal de bosque (artículo 2 numeral 2 Ley 20.283) (**Figura 3**).

La fisionomía de la formación se caracteriza por presentar 2 situaciones bien características, en la primera domina en el estrato arbóreo *Acacia caven* de forma casi pura, con coberturas que oscilan entre 6,5% y 17%, sin embargo, en la segunda es posible observar *Acacia caven* junto a *Peumus boldus* con coberturas que varían entre 11 y 19%. En ambos casos, la estratificación vertical oscila entre los 2 y 4 m de altura. En el estrato arbóreo está determinado además por la escasa presencia de *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Crataegus monogyna*. El estrato arbustivo posee un desarrollo medio presentando a *Baccharis linearis*, *Berberis actinacantha*, *Ligaria cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolius* y *Trevoa quinquenervia* como especies representativas con coberturas inferiores al 20%.

Por su parte el estrato suculento, muestra un escaso desarrollo registrando la rara presencia de *Echinopsis chiloensis* con coberturas que no superan el 1%. El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Cardionema ramosissima* y *Carthamus lanatus* entre otras.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía general de este tipo de ambiente.



Figura 3. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente formación arbórea no boscosa

4.2.3 Matorral nativo (MN)

Este tipo de ambiente está conformado por las dos formaciones de matorral (**Figura 4**) descritas en la caracterización de vegetación y flora de la presente DIA del Proyecto, a saber:

Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Peumus boldus*: el estrato arbóreo presenta una cobertura de copa arbórea que varía entre 8 y 15%, motivo por el cual no conforma bosque nativo y se encuentra determinado por la presencia dominante de *Peumus boldus*, acompañada de *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante y acompañada de *Baccharis linearis*, *Escallonia pulverulenta*, *Muehlenbeckia hastulata*, y *Rubus ulmifolius* pudiendo llegar al 40%. El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Aira caryophyllea*, *Avena barbata*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, entre otras.

Matorral de *Retanilla trinervia*: El estrato arbóreo presenta individuos de *Peumus boldus*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* así como elementos introducidos de *Populus nigra*, con una cobertura de copa arbórea que varía de 2 a 13%. El estrato arbustivo posee un buen desarrollo presentando a *Retanilla trinervia* como especie dominante y acompañada de *Baccharis linearis*, *Ligaria cuneifolia* y *Muehlenbeckia hastulata*. La cobertura de este estrato puede llegar al 75%. El estrato herbáceo presenta una baja cobertura donde destaca la presencia de *Adiantum chilense*, *Aira caryophyllea*, *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, entre otras.



Figura 4. Fotografías tomadas en la campaña 1 de vistas generales del tipo de ambiente formación matorral nativo

4.2.4 Pradera (P)

Corresponde a áreas que han tomado la configuración de pradera (**Figura 5**) con una estratificación vertical inferior a 1 m de altura y clara dominancia de *Bromus berterioanus* así como de especies herbáceas tales como *Aira caryophyllea*, *Cardionema ramosissima*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensis*, entre otras. La cobertura del estrato herbáceo oscila entre 50 y 75%. En el estrato arbustivo se puede observar de forma aislada la presencia de *Baccharis linearis*, *Ligaria cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Retanilla trinervia* con una cobertura vegetal inferior al 5%. Por su parte, el estrato arbóreo presenta individuos aislados de *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*, las que alcanzan una cobertura de copa arbórea inferior al 5%.

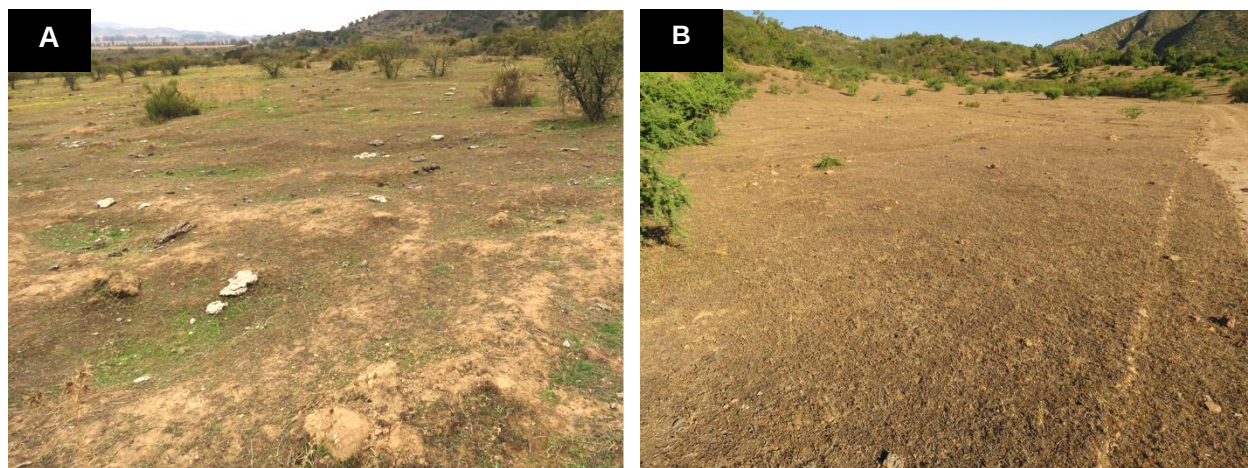


Figura 5. Fotografías tomadas en la campaña 1 (A) y campaña 2 (B) de vistas generales del tipo de ambiente pradera

4.2.5 Cultivo agrícola de *Vitis vinifera* (CA)

Este tipo de ambiente corresponde a las áreas donde se desarrollan cultivos de *Vitis vinifera* (**Figura 6**) donde, en general, hay presencia de este tipo de cultivo de manera pura.



Figura 6. Vistas generales del tipo de ambiente cultivo agrícola de *Vitis vinifera*

4.3 Campaña de terreno y técnicas de muestreo

Entre los días 10 y 13 de mayo (ambos días inclusive) de 2022, durante la estación de otoño, se realizó la primera campaña de terreno destinada a levantar la información de cada grupo de vertebrados terrestres en el área de influencia.

Con el objetivo de cumplir con los criterios de estacionalidad, época más favorable, épocas contratadas y número de campañas que se indican en el documento "Criterio de evaluación en el SEIA: criterios técnicos para campañas de terreno de fauna terrestre y validación de datos" (SEA, 2022), se realizó una segunda campaña de terreno en la estación de primavera entre los días 22 y 25 de noviembre (ambos días inclusive) de 2022.

En ambas campañas un profesional biólogo, especialista en fauna vertebrada terrestre, durante 4 días, levantó la información en trabajo de campo por 10 horas cada día con 9 horas efectivas diarias, lo que resulta en un esfuerzo de muestreo de 72 horas para ambas campañas.

Se aplicaron métodos específicos para la prospección de cada uno de los grupos de vertebrados en cada una de las estaciones de muestreos definidas, respetándose la ubicación geográfica de éstas durante ambas campañas.

A continuación, se describen dichos métodos.

4.3.1 Anfibios

Para la prospección de anfibios, en cada estación de muestreo, incluyendo la quebrada La Higuera, se utilizó el método de búsqueda activa (SAG, 2012) a través de un transecto de banda de 50 m de largo y 3 m de ancho, realizando un muestreo exhaustivo en el área de la estación de muestreo, incluyendo aquellos sitios que presenten condiciones favorables para el desarrollo de estos organismos como zonas con suelo saturado de agua, cursos y/o bordes de cursos de

agua, removiendo refugios como troncos, piedras o residuos de origen antrópico, según fuese necesario.

Adicionalmente se aplicó el método de reproducción de vocalizaciones (o playbacks) con la consiguiente espera de la respuesta por parte del organismo.

Para la determinación de las especies avistadas y escuchadas en terreno se consideró la información presente en Cei (1962), Vidal & Labra (2008) y Penna (2005).

Se realizaron 20 transectos de muestreo al interior del área de influencia en cada una de las campañas.

4.3.2 Reptiles

Se utilizó el método de encuentros visuales (SAG, 2012) a través de un transecto de banda de 50 m de largo y 6 m de ancho, en donde se identifica y registra la presencia de todos los individuos avistados dentro de una sección que abarca 3 m a cada lado del eje del transecto. Se concentró la búsqueda durante las horas de mayor calor del día, esto es, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Para la determinación de las especies avistadas en terreno se consideró las descripciones presentes en Pincheira-Donoso & Núñez (2005), Mella (2017) y Vidal & Labra (2008). Se realizaron 20 transectos de muestreo al interior del área de influencia en cada una de las campañas.

4.3.3 Aves

Para el levantamiento del grupo de las aves se realizaron estaciones de muestreo que incluyeron una estación de escucha y un transecto de avistamiento (CONAMA, 1996) de longitud 50 m, en los cuales se registró cada individuo escuchado, así como aquellas aves que fueron avistadas a ojo descubierto o mediante el uso de binoculares 10 X 42. Los transectos fueron realizados en cada estación de muestreo definida para el área de influencia. Para la determinación de especies a través de su canto, se utilizó la clave de reconocimiento de Egli (1998) mientras que, para la identificación de las especies avistadas en terreno, se consideró las descripciones presentes en Jaramillo (2005) y Martínez & González (2017).

Se realizaron 20 estaciones de muestreo de aves al interior del área de influencia en cada una de las campañas. En forma complementaria, durante ambas campañas, en las estaciones de muestreo EM10 y EM5 se realizaron estaciones de escucha nocturnas con el fin de registrar la presencia de aves nocturnas por medio de un muestreo de 20 min de duración utilizando el método de reproducción de playbacks (Boscolo *et al.*, 2006).

4.3.4 Mamíferos

En el caso del levantamiento de mamíferos, en cada estación de muestreo se recurrió al empleo de técnicas de detección directa e indirecta. Las primeras incluyen el avistamiento directo de los animales y las segundas están basadas en la determinación de evidencias indirectas de estos animales en su ambiente natural, tales como restos óseos, madrigueras, fecas y huellas (Rau & Muñoz-Pedrerros, 2009).

Se realizaron 20 estaciones de muestreo de mamíferos al interior del área de influencia en cada una de las campañas. Adicionalmente, durante ambas campañas, para el grupo de micromamíferos, se realizó un muestreo semi-dirigido, utilizando 30 trampas Sherman, distribuidas en 3 grupos durante 3 noches consecutivas, lo que resultó en un esfuerzo de muestreo de 90 trampas-noche.

Las trampas se distribuyeron en 3 grupos, en sectores que presentaron las condiciones más favorables para constituir hábitat de micromamíferos. En cada grupo, las trampas fueron ubicadas a distancia variable entre ellas, en sitios que constituyeron microambientes para micromamíferos (refugios bajo arbustos y cavidades en el suelo, por ejemplo). Cada grupo de trampas se ubicó alrededor de una estación de muestreo de fauna (EM), de esta manera el grupo 1 está asociada a la EM10, el grupo 2 a la EM16 y el grupo 3 a la EM5. Las trampas fueron cebadas con avena machacada y revisadas en dos momentos del día, a primera hora en la mañana y en las últimas horas de la tarde de cada uno de los días. Los individuos capturados fueron determinados taxonómicamente, algunos de ellos fotografiados y liberados en el mismo lugar de captura. Por último, para el grupo de mesomamíferos y carnívoros, en ambas campañas, se instalaron 2 estaciones olfativas equipadas con una trampa-cámara cada una. Una de ellas se instaló en el EM 11 y otra en la EM5.

La identificación de especies se basó en las siguientes fuentes bibliográficas: Iriarte (2008); Muñoz-Pedrerros & Yáñez (2000).

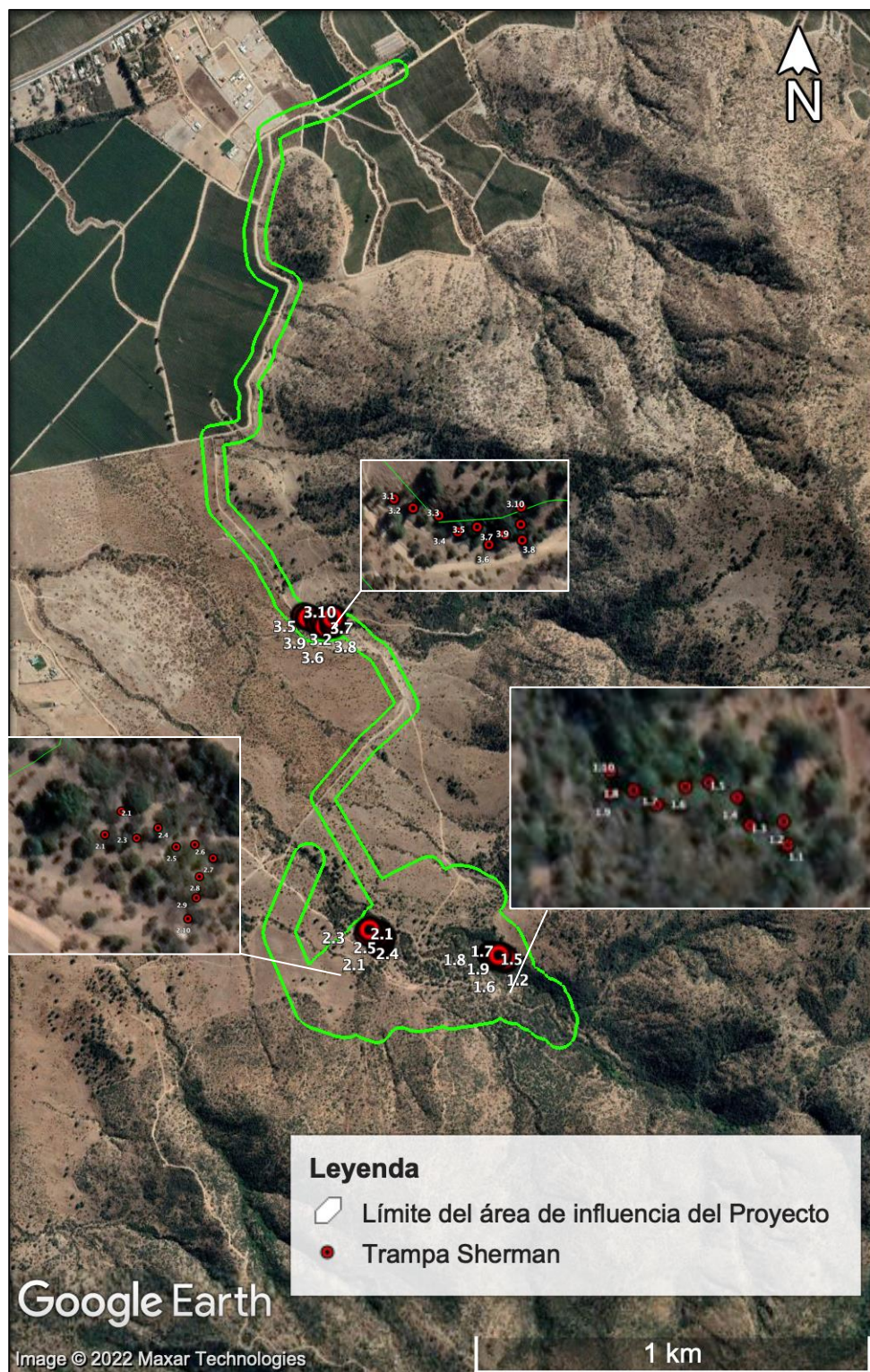
Cabe mencionar que las capturas de micromamíferos fueron autorizadas según Resolución Exenta N° 438/2022 del Servicio Agrícola y Ganadero, con fecha 14 de marzo de 2022 (ver Apéndice 1).

Tabla 2. Ubicación geográfica de las trampas Sherman al interior del área de influencia del Proyecto.

Id. Trampa Sherman	Coordenadas (UTM, Datum WGS84, Huso 19)	
	Este	Norte
Línea 1		
1.1	269.211	6.178.201
1.2	269.210	6.178.206
1.3	269.203	6.178.205
1.4	269.200	6.178.211
1.5	269.194	6.178.214
1.6	269.189	6.178.213
1.7	269.183	6.178.209
1.8	269.178	6.178.212
1.9	269.173	6.178.211
1.10	269.173	6.178.216
Línea 2		
2.1	268.865	6.178.271
2.2	268.859	6.178.262
2.3	268.871	6.178.261
2.4	268.879	6.178.265
2.5	268.886	6.178.258
2.6	268.893	6.178.259
2.7	268.900	6.178.254
2.8	268.895	6.178.247

Id. Trampa Sherman	Coordenadas (UTM, Datum WGS84, Huso 19)	
	Este	Norte
2.9	268.894	6.178.239
2.10	268.891	6.178.231
Línea 3		
3.1	268.682	6.179.059
3.2	268.693	6.179.054
3.3	268.708	6.179.050
3.4	268.719	6.179.041
3.5	268.730	6.179.044
3.6	268.737	6.179.034
3.7	268.746	6.179.040
3.8	268.756	6.179.037
3.9	268.755	6.179.046
3.10	268.755	6.179.056

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Distribución espacial de las trampas Sherman al interior del área de influencia del Proyecto

Por último, durante la segunda campaña de terreno realizada en primavera 2022, se realizó un muestreo del grupo de quirópteros por medio la utilización de un equipo estático de grabación Song Meter Mini Bat (Wild Acoustic Inc.). Los archivos que se obtuvieron fueron procesados en gabinete utilizando el software Avisoft SASLab Lite obteniendo de esta manera sonogramas, los cuales fueron analizados con el objetivo de determinar la riqueza de especies de quirópteros del área de influencia del proyecto. El equipo de grabación fue instalado durante 3 noches en la EM10.

4.4 Caracterización de la fauna

Durante los muestreos y posteriores análisis, según taxón, tipo de ambiente y/o distribución, se consideraron los siguientes parámetros para caracterizar la fauna vertebrada terrestre del área de influencia.

4.4.1 Riqueza

El parámetro riqueza, también llamado riqueza de especies o riqueza específica, corresponde a la cantidad o número de especies distintas registradas en una estación de muestreo, un determinado tipo de ambiente o la totalidad del área de influencia.

4.4.2 Abundancia

El parámetro abundancia corresponde a la cantidad o número de individuos (o ejemplares) distintos registrados para una especie o grupo de especies.

4.4.3 Distribución

El parámetro distribución corresponde a la ubicación de cada una de las especies registradas. En este caso, dado por la ubicación de las estaciones de muestreo distribuidas al interior del área de influencia.

4.4.4 Origen

El origen se determinó a partir de la procedencia biológica de los taxa catastrados, considerando si corresponden a entidades nativas del país (distribuidas naturalmente en Chile) o exóticas (especies foráneas que han sido introducidas y cuyo origen natural pertenece a otra parte del mundo). La condición de endemismo se evaluó en base a la distribución geográfica conocida de cada especie inventariada, asignándole esta categoría sólo a las entidades cuya ocurrencia se circunscribe exclusivamente al territorio chileno (endemismo a nivel nacional).

4.4.5 Estado de Conservación

Para establecer el estado de conservación de la fauna se utilizó las categorías definidas de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Clasificación de Especies, D.S. N°29/11 del MMA y los sucesivos procesos de clasificación de especies, cuyos resultados están oficializados según los siguiente Decretos Supremos: D.S. N°151/07 MINSEGPRES, D.S. N°50/08 MINSEGPRES, D.S. N°51/08 MINSEGPRES, D.S. N°23/09 MINSEGPRES, D.S. N°33/12 MMA, D.S. N°41/11 MMA, D.S. N°42/11 MMA, D.S. N°19/12 MMA, D.S. N°13/13 MMA, D.S. N°52/14 MMA, D.S. N°38/15 MMA, D.S. N°16/16 MMA, D.S. N 6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021 MMA.

Dichas categorías y sus definiciones son las siguientes.

Extinta: Una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.

Extinta en el Estado Silvestre: Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

En Peligro Crítico: Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En Peligro: Una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Vulnerable: Una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada: Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor: Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

Datos Deficientes: No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, para aquellas especies no clasificadas en los Decretos Supremos mencionados en el párrafo anterior, se recurrió a la información incorporada en el Reglamento de la Ley de Caza (D.S. N°05/98 MINAGRI) y su modificación (DS N°65/2015 MINAGRI), en la cual se incluye la información referente a las especies de vertebrados terrestres bajo protección según el artículo 3 de la Ley N°19.473, Ley de Caza. Esta Ley incluye, además de las especies cuya caza está prohibida, aquellas especies incorporadas en alguna Categoría de Conservación tanto a nivel nacional como en la Zona Sur (VIII a X Regiones). Las categorías de conservación definidas por dicha ley son las siguientes:

En Peligro de Extinción (P): Taxa en peligro de extinción y cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de peligro continúan operando. Especie que se encuentra comprometida su existencia globalmente. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual esta dependa, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios graduales del clima.

Vulnerable (V): Taxa de los cuales se cree que pasarán en el futuro cercano a la categoría En Peligro si los factores causales de la amenaza continúan operando.

Rara (R): Taxa cuya población mundial es pequeña, que no se encuentran actualmente En Peligro, ni son Vulnerables, pero que están sujetas a cierto riesgo.

Inadecuadamente Conocida (I): Taxa que se supone pertenece a una de las categorías anteriores, pero respecto de las cuales no se tiene certeza debido a falta de información.

5.0 RESULTADOS

5.1 Riqueza y composición

Como resultado de la prospección en terreno de ambas campañas se obtuvo el registro de 52 especies de vertebrados terrestres, agrupados en 4 clases, 19 órdenes y 34 familias.

La clase aves fue la con mayor riqueza (cantidad de especies), incluyendo 39 especies. A este grupo le siguieron los mamíferos con 9 especies, luego los reptiles con 3 especies y finalmente los anfibios con 1 especie. En términos de origen biogeográfico 48 especies son nativas, siendo 9 de ellas endémicas de Chile. Por último, se registraron 4 especies de origen exótico.

Al comparar ambas campañas los resultados más significativos son los siguientes:

- Las 3 especies de reptiles presentes en el área de influencia se registraron, todas, en ambas campañas.
- La única especie de anfibios, el sapito de cuatro ojos, se registró sólo en la campaña 2 en un bebedero existente en el fundo San Diego (cerca de EM3) y en un sector de adyacente al Tranque 3 (cerca de EM1). Es importante indicar que la ubicación de los individuos no se superpone con las partes y obras del Proyecto ni su área de intervención potencial máxima, dado que ambos sectores son zonas que no se verán alteradas en las fases del Proyecto.

- La mayoría de las aves se registraron en ambas campañas. Las excepciones fueron: el picaflor chico, la viudita y el diucón sólo se registraron en la campaña 1, lo que es un resultado esperable, ya que estas especies son visitantes de invierno en la zona central del país. Las especies que fueron registradas solamente en la campaña 2 son el águila chilena, el jote de cabeza negra, la gallina ciega y el tapaculo, estas últimas dos, debido a que aumenta su detectabilidad al estar más activamente vocalizando en la estación de primavera-verano.
- Para el grupo de los mamíferos, en la segunda campaña se realizó un muestreo de quirópteros el cual arrojó el resultado de 5 especies de murciélagos. Por otro lado, en el grupo de roedores, sólo en la campaña 2 se registró ratoncito oliváceo. Finalmente, los numerosos registros de zorro obtenidos en trampas-cámara durante la campaña 2 permitieron determinar a que la especie presente en el área de influencia es el zorro chilla.

En la Tabla 3 se muestra el detalle de la caracterización en términos de clasificación taxonómica, origen biogeográfico y estado de conservación de la fauna vertebrada registrada en el área de influencia del Proyecto durante las dos campañas de muestreo.

Tabla 3. Listado taxonómico y caracterización de las especies de fauna registradas en el área de influencia del Proyecto

CLASE	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Fuente estado de conservación	Campaña 1	Campaña 2
ORDEN						
Familia						
Especie (Nombre científico)						
AMPHIBIA						
SQUAMATA						
Leptodactylidae						
<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Nativa	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA		x*
REPTILIA						
SQUAMATA						
Colubridae						
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Endémica	Preocupación Menor	DS 16/2016 MMA	x	x
Liolaemidae						
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Nativa	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	x	x
<i>Liolaemus tenuis</i>	Lagartija esbelta	Endémica	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	x	x
AVES						
ACCIPITRIFORMES						
Accipitridae						
<i>Geranoaetus melanleucus</i>	Águila chilena	Nativa	No clasificada	No clasificada		x
FALCONIFORMES						
Falconidae						
<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
STRIGIFORMES						
Strigidae						
<i>Glaucidium nanum</i>	Chuncho	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x

CLASE	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Fuente estado de conservación	Campaña 1	Campaña 2
ORDEN						
Familia						
Especie (Nombre científico)						
<i>Tyto alba</i>	Lechuza	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
CATHARTIFORMES						
Cathartidae						
<i>Cathartes aura</i>	Jote cabeza colorada	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Coragyps atratus</i>	Jote cabeza negra	Nativa	No clasificada	No clasificada		x
CAPRIMULGIFORMES						
Caprimulgidae						
<i>Systellura longirostris</i>	Gallina ciega	Nativa	No clasificada	No clasificada		x
PELECANIFORMES						
Ardeidae						
<i>Ardea alba</i>	Garza grande	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
APODIFORMES						
Trochilidae						
<i>Sephanoides sephanoides</i>	Picaflor chico	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	
COLUMBIFORMES						
Columbidae						
<i>Columbina picui</i>	Tortolita cuyana	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
CHARADRIIFORMES						
Charadriidae						
<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
GALLIFORMES						
Odontophoridae						
<i>Callipepla californica</i>	Codorniz	Exótica	No aplica	No aplica	x	x
PICIFORMES						
Picidae						
<i>Colaptes pitius</i>	Pitío	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Dryobates lignarius</i>	Carpinterito	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
TINAMIFORMES						
Tinamidae						
<i>Nothoprocta perdicaria</i>	Perdiz chilena	Endémica	No clasificada	No clasificada	x	x
PASSERIFORMES						
Cotingidae						
<i>Phytotoma rara</i>	Rara	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Emberizidae						
<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Fringillidae						
<i>Spinus barbatus</i>	Jilguero	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Hirundinidae						
<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina chilena	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x

CLASE	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Fuente estado de conservación	Campaña 1	Campaña 2
ORDEN						
Familia						
Especie (Nombre científico)						
Icteridae						
<i>Agelasticus thilius</i>	Trile	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Leistes loyca</i>	Loica	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Furnariidae						
<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Pseudoasthenes humicola</i>	Canastero	Endémica	No clasificada	No clasificada	x	x
Mimidae						
<i>Mimus thenca</i>	Tenca	Endémica	No clasificada	No clasificada	x	x
Passeridae						
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	Exótica	No aplica	No aplica	x	x
Rhinocryptidae						
<i>Scelorchilus albicollis</i>	Tapaculo	Endémica	No clasificada	No clasificada		x
<i>Scytalopus fuscus</i>	Churrín del norte	Endémica	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Pteroptochos megapodius</i>	Turca	Endémica	No clasificada	No clasificada	x	x
Thraupidae						
<i>Diuca diuca</i>	Diuca	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Rhopsopina alaudina</i>	Platero	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Rhopsopina fruticeti</i>	Yal	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Troglodytidae						
<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Turdidae						
<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
Tyranidae						
<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	x
<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Viudita	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	
<i>Pyrope pyrope</i>	Diucón	Nativa	No clasificada	No clasificada	x	
MAMMALIA						
CHIROPTERA						
Vespertilionidae						
<i>Histiotus montanus</i>	Murciélago orejudo menor	Nativa	Preocupación Menor	DS 06/2017 MMA		x
<i>Lasiurus varius</i>	Murciélago rojo	Nativa	Preocupación Menor	DS 16/2016 MMA		x
<i>Lasiurus cinereus</i>	Murciélago ceniciento	Nativa	Datos insuficientes	DS 16/2016 MMA		x
<i>Myotis arescens</i>	Murciélago oreja de ratón del centro	Endémica	No clasificada	No clasificada		x
Molossidae						
<i>Tadarida brasiliensis</i>	Murciélago cola de ratón	Nativa	Preocupación Menor	DS 06/2017 MMA		x
RODENTIA						
Cricetidae						

CLASE	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Fuente estado de conservación	Campaña 1	Campaña 2
ORDEN						
Familia						
Especie (Nombre científico)						
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratoncito oliváceo	Nativa	No clasificada	No clasificada		x
Muridae						
<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	Exótica	No aplica	No aplica	x	x
LAGOMORPHA						
Leporidae						
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo europeo	Exótica	No aplica	No aplica	x	x
CARNIVORA						
Canidae						
<i>Lycalopex griseus</i>	Zorro chilla	Nativa	Preocupación Menor	DS 33/2011 MMA	x	x

*: la letra "x" indica que se registró presencia en la campaña correspondiente, la celda vacía indica lo contrario

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Estado de conservación

Se registraron 9 especies en alguna categoría de conservación, según el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. N° 75/2004 MINSEGPRES). Dentro de ellas, el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) está en categoría Casi Amenazada según el D.S. N° 41/2011 del MMA. Para el grupo de los quirópteros, el murciélago ceniciento (*Lasiurus cinereus*) tiene categoría Datos Insuficientes, según el D.S. N° 16/2016 del MMA y las 3 especies restantes tienen categoría de preocupación menor. Las restantes 7 especies están en categoría Preocupación Menor, a saber, lagartija esbelta (*Liolaemus tenuis*) y la lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*), según el D.S. N° 19/2012 del MMA, la culebra de cola larga (*Philodryas chamissonis*) y el murciélago rojo (*Lasiurus varius*), según el D.S. N° 16/2016 del MMA, el murciélago orejudo menor (*Histiotus montanus*) y el murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*), según el D.S. N° 06/2017 del MMA y, por último, el zorro chilla (*Lycalopex griseus*), según el D.S. N° 33/2011 del MMA.

5.3 Distribución y abundancia

Campaña 1

Durante la primera campaña de muestreo la especie con mayor abundancia al interior del área de influencia fue *Callipepla californica* con 34 individuos, los que se distribuyeron con 28 individuos en el ambiente Bosque nativo (BN) y 6 individuos en el ambiente Formación arbórea no boscosa (FANB). Las especies con menores valores de abundancia fueron *Ardea alba*, *Glaucidium nanum* en el ambiente FANB y *Philodryas chamissonis*, *Nothoprocta perdicaria* y *Scytalopus fuscus* en el ambiente BN, todas ellas con 1 sólo individuo registrado. En relación a la riqueza de especies según ambiente, el ambiente FANB concentró la mayor cantidad de especies con un total de 32, en contraste con el ambiente Campo de cultivo (CA), que registró el menor valor de riqueza con 8 especies. La estación de muestreo con mayor riqueza de especies

al interior del área de influencia fue la EM16 en el ambiente BN con 15 especies. Por el contrario, la estación de muestreo con menor riqueza fue la EM6 en el ambiente FANB con 4 especies.

En la **Tabla 4** se muestra el detalle de la distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia en la primera campaña.

Tabla 4. Distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia del Proyecto durante la primera campaña

ESTACIÓN DE MUESTREO (EM)	1	2	3	6	8	9	17	4	5	7	10	11	13	16	12	19	14	15	18	20	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
TIPO DE AMBIENTE	FANB							BN					P	MN			CA				
REPTILES																					
<i>Liolaemus lemniscatus</i>			2		4	3		5	3	6		1	3	3			2		3		35
<i>Liolaemus tenuis</i>								2	1	2				1			1				7
<i>Philodryas chamissonis</i>								1													1
AVES																					
<i>Agelasticus thilius</i>	2																				2
<i>Anairetes parulus</i>		1				1	1	2						1				1			7
<i>Ardea alba</i>	1																				1
<i>Callipepla californica</i>							6					28									34
<i>Cathartes aura</i>																				3	3
<i>Colaptes pitius</i>		1	1											1							3
<i>Colorhamphus parvirostris</i>							1		1					1							3
<i>Columbina picui</i>	5			13			3			4									5		30
<i>Curaeus curaesus</i>		4												6							10
<i>Diuca diuca</i>	7	3			4		2								3						19
<i>Dryobates lignarius</i>														1				1			2
<i>Glaucidium nanum</i>						1															1
<i>Leistes loyca</i>	2				3										1						6
<i>Leptasthenura aegithaloides</i>		1			1		1							1							4
<i>Milvago chimango</i>								1									2				3
<i>Mimus thenca</i>	3	2											1	2			1			1	10
<i>Nothoprocta perdicaria</i>												1									1
<i>Passer domesticus</i>	4																				4
<i>Phrygilus gayi</i>		3					4			2					1					2	12
<i>Phytotoma rara</i>	1					1								1						1	4
<i>Pseudoasthenes humicola</i>		1							1				1	1				1			5
<i>Pteroptochos megapodius</i>																1		1			2
<i>Rhoposopina alaudina</i>				2						3						2				2	9
<i>Rhoposopina fruticeti</i>			2		2											3				2	9
<i>Scytalopus fuscus</i>											1										1
<i>Sephanoides sephanoides</i>	2	3					1		1		1	1		2				2	1		14
<i>Spinus barbatus</i>	6		4	4				1						6					5		26
<i>Tachycineta meyeri</i>	5	4	2										4								15
<i>Troglodytes aedon</i>	1	1					1			1				1							5
<i>Turdus falcklandii</i>							1		1		2		1					4		1	10
<i>Tyto alba</i>							El														n/d
<i>Vanellus chilensis</i>			3													2					5
<i>Pyrope pyrope</i>							1	1			1						1		1		5
<i>Zenaida auriculata</i>			2			3									4				2	3	14
<i>Zonotrichia capensis</i>				1			1		1		1	2	1		2	2					11
MAMÍFEROS																					
<i>Lycalopex sp.</i>												2									2
<i>Oryctolagus cuniculus</i>			f	f	f						f		f		f	1			f		n/d
<i>Rattus rattus</i>											2			1							3

ESTACIÓN DE MUESTREO (EM)	1	2	3	6	8	9	17	4	5	7	10	11	13	16	12	19	14	15	18	20	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
TIPO DE AMBIENTE	FANB							BN							P		MN			CA	
RIQUEZA POR ESTACIÓN DE MUESTREO	12	11	7	4	5	5	13	7	7	5	7	6	6	15	5	6	5	6	6	8	
RIQUEZA POR TIPO DE AMBIENTE	32							26							10		15			8	

FANB: Formación arbórea nativa no boscosa; BN: Bosque nativo; P: Pradera; MN: Matorral nativo; CA: Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*; f: registro de feca; n/d: abundancia no determinada debido al que el registro fue por medio de una evidencia indirecta

Fuente: Elaboración propia

Campaña 2

Durante la segunda campaña de muestreo la especie con mayor abundancia al interior del área de influencia volvió a ser *Callipepla californica* con 37 individuos, los que se distribuyeron con 28 individuos en el ambiente Matorral nativo (MN), 12 individuos en el ambiente Bosque nativo (BN) y 9 individuos en el ambiente Formación arbórea no boscosa (FANB).

Las especies con menores valores de abundancia fueron *Philodryas chamissonis*, *Ardea alba* y *Geranoaetus melanoleucus* en el ambiente FANB, *Tyto alba* en el ambiente BN y *Scelorchilus albicollis* en el ambiente MN, todas ellas con 1 individuo registrado.

En relación a la riqueza de especies según ambiente, el ambiente BN concentró la mayor cantidad de especies con un total de 38, en contraste con el ambiente Campo de cultivo (CA), que registró el menor valor de riqueza con 7 especies.

La estación de muestreo con mayor riqueza de especies al interior del área de influencia fue la EM10 en el ambiente BN con 22 especies. Por el contrario, la estación de muestreo con menor riqueza fue la EM12 en el ambiente P con 4 especies.

En la **Tabla 5** se muestra el detalle de la distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia en la segunda campaña.

Tabla 5. Distribución, abundancia y riqueza de la fauna registrada en el área de influencia del Proyecto durante la segunda campaña

ESTACIÓN DE MUESTREO (EM)	1	2	3	6	8	9	17	4	5	7	10	11	13	16	12	19	14	15	18	20	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
TIPO DE AMBIENTE	FANB							BN						P		MN			CA		
ANFIBIOS																					
<i>Pleurodema thaul</i>	2		2																		4
REPTILES																					
<i>Liolaemus lemniscatus</i>			1		5	4		4	3	4		2	3	4			2		4		36
<i>Liolaemus tenuis</i>								2	2		1	1		2							8
<i>Philodryas chamissonis</i>					1																1
AVES																					
<i>Agelasticus thilius</i>	4																				4
<i>Anairetes parulus</i>	2				2	4	1	2	1		1		2				1			1	17
<i>Ardea alba</i>	1																				1
<i>Callipepla californica</i>					3	2	4		6		2	4					7	9			37
<i>Cathartes aura</i>																2					2

ESTACIÓN DE MUESTREO (EM)	1	2	3	6	8	9	17	4	5	7	10	11	13	16	12	19	14	15	18	20	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
TIPO DE AMBIENTE	FANB							BN							P		MN			CA	
<i>Colaptes pitius</i>								1			2										3
<i>Columbina picui</i>	3		5				4			2			5						2		21
<i>Coragyps atratus</i>							2			2											4
<i>Curaeus curaeus</i>							4	7									5				16
<i>Diuca diuca</i>	4	2			4	4					2	4									20
<i>Dryobates lignarius</i>				1								2								1	4
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>						1															1
<i>Glaucidium nanum</i>											2										2
<i>Leistes loyca</i>	3				1	4	1										2				11
<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	1	2					1		1			1	2	1							9
<i>Milvago chimango</i>				1				2				1							3		7
<i>Mimus thenca</i>					2				2	1		1	1				2			3	12
<i>Nothoprocta perdicaria</i>									1			1		1							3
<i>Passer domesticus</i>	4	3																			7
<i>Phrygilus gayi</i>			3		2												2				7
<i>Phytotoma rara</i>		1						1					1	1							4
<i>Pseudoasthenes humicola</i>					1	1			1			1	1					1			6
<i>Pterotochos megapodius</i>									1			1					1				3
<i>Rhoposopina alaudina</i>			2	4	4															2	12
<i>Rhoposopina fruticeti</i>					1	3							2				1			3	10
<i>Scelorchilus albicollis</i>																		1			1
<i>Scytalopus fuscus</i>											1	1									2
<i>Spinus barbatus</i>	2					3			2	1						2	3				13
<i>Systellura longirostris</i>											1										1
<i>Tachycineta meyeri</i>	6	3	4	3			3							4							23
<i>Troglodytes aedon</i>	1	1					2				1	1	1	2							9
<i>Turdus falcklandii</i>							3		2		2			1	1	2		3		1	15
<i>Tyto alba</i>											1										1
<i>Vanellus chilensis</i>			4						3								1				8
<i>Zenaida auriculata</i>				4	4	3			3						1		2	3			20
<i>Zonotrichia capensis</i>	2	1						1		1	1	1	1			1	1		2		12
MAMÍFEROS																					
<i>Histiopus montanus</i>											a										
<i>Lasiurus varius</i>											a										
<i>Lasiurus villosissimus</i>											a										
<i>Myotis arescens</i>											a										
<i>Tadarida brasiliensis</i>											a										
<i>Abrothrix olivaceus</i>									1		a										
<i>Rattus rattus</i>											2			2							3
<i>Lycalopex griseus</i>									2			1									2
<i>Oryctolagus cuniculus</i>		f	f	f	f			f			f		f		f	f			f	f	n/d

ESTACIÓN DE MUESTREO (EM)	1	2	3	6	8	9	17	4	5	7	10	11	13	16	12	19	14	15	18	20	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
TIPO DE AMBIENTE	FANB							BN							P		MN			CA	
RIQUEZA POR ESTACIÓN DE MUESTREO	13	8	8	6	13	10	10	9	15	4	22	14	11	10	4	9	8	5	5	7	
RIQUEZA POR TIPO DE AMBIENTE	30							38							9		13			7	

FANB: Formación arbórea nativa no boscosa; BN: Bosque nativo; P: Pradera; MN: Matorral nativo; CA: Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*; a: registro de audio de pulso de ecolocación; f: registro de feca; n/d: abundancia no determinada debido al que el registro fue por medio de una evidencia indirecta

Fuente: Elaboración propia

Comparación entre ambas campañas

Al comparar ambas campañas de terreno se observa que en ambas campañas la especie con mayor abundancia fue *Callipepla californica* con 34 individuos en la campaña 1 y 37 en la campaña 2 los cuales se distribuyeron de una manera heterogénea en los ambientes BN, MN y FANB.

En relación con el comportamiento de la riqueza por tipo de ambiente se observa que en la primera campaña el ambiente FANB concentró el mayor valor con 32 especies en comparación con la segunda campaña en donde el ambiente BN lideró con 38 especies.

Por último, la estación de muestreo con mayor riqueza de especies al interior del área de influencia en la primera campaña fue la EM16, en el ambiente BN, con 15 especies en tanto que en la segunda campaña fue la EM10, también en el ambiente BN, con 22 especies.

6.0 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como resultado de la prospección en terreno de ambas campañas se obtuvo lo siguiente:

- Se registró un total de 52 especies de vertebrados terrestres, agrupados en 4 clases, 19 órdenes y 34 familias.
- La clase aves fue la con mayor riqueza (cantidad de especies), incluyendo 39 especies. A este grupo le siguieron los mamíferos con 9 especies, luego los reptiles con 3 especies y finalmente los anfibios con 1 especie.
- En términos de origen biogeográfico 48 especies son nativas, siendo 9 de ellas endémicas de Chile. Por último, se registraron 4 especies de origen exótico.
- Al comparar ambas campañas los resultados más significativos son los siguientes:
 - Las 3 especies de reptiles presentes en el área de influencia se registraron, todas, en ambas campañas. La única especie de anfibios, el sapito de cuatro ojos, se registró sólo en la campaña 2, lo que es esperable dada la mayor detectabilidad de este grupo al estar activamente vocalizando durante la estación de primavera-verano.

- La mayoría de las aves se registraron en ambas campañas. Las excepciones fueron: el picaflor chico, la viudita y el diucón sólo se registraron en la campaña 1, lo que es un resultado esperable, ya que estas especies son visitantes de invierno en la zona central del país. Las especies que fueron registradas solamente en la campaña 2 son el águila chilena, el jote de cabeza negra, la gallina ciega y el tapaculo, estas últimas dos, debido a que aumenta su detectabilidad al estar más activamente vocalizando en la estación de primavera-verano.
- Para el grupo de los mamíferos, en la segunda campaña se realizó un muestreo de quirópteros el cual arrojó el resultado de 5 especies de murciélagos. Por otro lado, en el grupo de roedores, sólo en la campaña 2 se registró ratoncito oliváceo. Finalmente, los numerosos registros de zorro obtenidos en trampas-cámara durante la campaña 2 permitieron determinar a que la especie presente en el área de influencia es el zorro chilla.
- Se registraron 9 especies en alguna categoría de conservación, según el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. N° 75/2004 MINSEGPRES). Dentro de ellas, el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) está en categoría Casi Amenazada según el D.S. N° 41/2011 del MMA. Para el grupo de lo quirópteros, el murciélago ceniciento (*Lasiurus cinereus*) tiene categoría Datos Insuficientes, según el D.S. N° 16/2016 del MMA. Las restantes 7 especies están en categoría Preocupación Menor, a saber, lagartija esbelta (*Liolaemus tenuis*) y la lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*), según el D.S. N° 19/2012 del MMA, la culebra de cola larga (*Philodryas chamissonis*) y el murciélago rojo (*Lasiurus varius*), según el D.S. N° 16/2016 del MMA, el murciélago orejudo menor (*Histiotus montanus*) y el murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*), según el D.S. N° 06/2017 del MMA y, por último, el zorro chilla (*Lycalopex griseus*), según el D.S. N° 33/2011 del MMA.
- Al comparar ambas campañas de terreno se observa que en ambas campañas la especie con mayor abundancia fue *Callipepla californica* con 34 individuos en la campaña 1 y 37 en la campaña 2 los cuales se distribuyeron de una manera heterogénea en los ambientes BN, MN y FANB.
- En relación con el comportamiento de la riqueza por tipo de ambiente se observa que en la primera campaña el ambiente FANB concentró el mayor valor con 32 especies en comparación con la segunda campaña en donde el ambiente BN lideró con 38 especies.
- Por último, la estación de muestreo con mayor riqueza de especies al interior del área de influencia en la primera campaña fue la EM16, en el ambiente BN, con 15 especies en tanto que en la segunda campaña fue la EM10, también en el ambiente BN, con 22 especies.

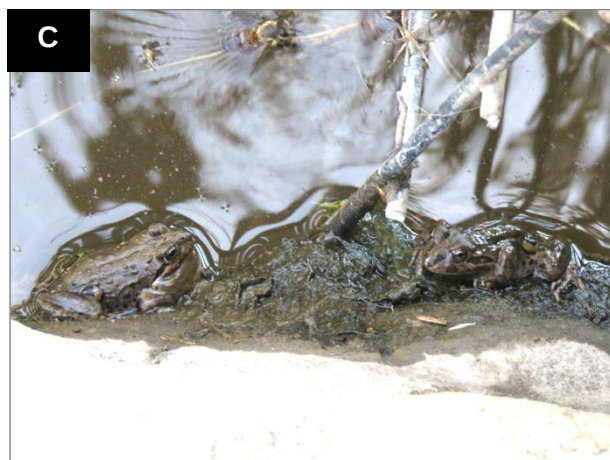
7.0 REFERENCIAS

- Boscolo D, Metzger P, Vielliard JME. 2006. Efficiency of playback for assessing the occurrence of five bird species in Brazilian Atlantic Forest fragments. Anais da Academia Brasileira de Ciências 78(4): 629– 644.

- CEI JM. 1962. Batracios de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cviii + 128 pp.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2009. Convenio sobre Diversidad Biológica. Cuarto Informe Nacional de Biodiversidad Chile. 137 pp.
- Egli G. 1998. Voces de la Fauna Chilena (Compact Disc). Unión de Ornitólogos de Chile.
- Iriarte W. A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Edicions, Barcelona, España, 424 pp.
- Jaramillo A. 2005. Aves de Chile. Lynx Edicions, Bellaterra, Barcelona. 240 pp.
- Martínez D & G González. 2017. Las Aves de Chile: Guía de Campo y Breve Historia Natural. 540 pp.
- MINAGRI. 1998. D.S. N° 5. Reglamento de la Ley de Caza.
- MINSEGPRES. 2004. D.S. N° 75. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- MINSEGPRES. 2007. D.S. N° 151. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- MINSEGPRES. 2008. DS 50. Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MINSEGPRES. 2008. D.S. N° 51. Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MINSEGPRES. 2009. D.S. N° 23. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- Mella J. 2017. Guía de campo reptiles de Chile. Tomo 1: Zona Centro. Peñaloza A. (Ed.). Santiago de Chile.
- MMA. 2011. D.S. N° 29 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE).
- MMA. 2012. D.S. N° 33. Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2011. D.S. N° 41. Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación
- MMA. 2011. D.S. N° 42. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2012. D.S. N° 19. Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

- MMA. 2013. D.S. Nº 13. Noveno Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2014. D.S. Nº 52. Décimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2015. D.S. Nº 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2016. D.S. Nº 16. Duodécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2017. D.S. Nº 6. Decimotercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2018. D.S. Nº 79. Decimocuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2019. D.S. Nº 23. Decimoquinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2020. D.S. Nº 16. Decimosexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- MMA. 2021. D.S. Nº 22. Decimoséptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- Muñoz-Pedreros A & J Yáñez (eds). 2000. Mamíferos de Chile. Ediciones CEA, Valdivia Chile. 573 pp.
- Penna M. 2005. Voces de anfibios de Chile. Programa Interdisciplinario de Estudios en Biodiversidad. Universidad de Chile. Disco compacto.
- Pincheira-Donoso D & H Núñez. 2005. Las Especies Chilenas del Género *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae) Taxonomía, Sistemática y Evolución. Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural, Chile Nº 59: 7-486.
- Rau J & A Muñoz-Pedreros. 2009. Técnicas de Detección en Mamíferos. Pp 525-533. En: Mamíferos de Chile, Segunda Edición. Muñoz-Pedreros A & J Yáñez (Eds). Ediciones CEA, Valdivia, Chile. 571 pp.
- SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SAG. 2016. Documento General. Guía para Evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre. D-Pr-Ga-01. 28 pp.
- SEA. 2022. Criterio de evaluación en el SEIA: criterios técnicos para campañas de terreno de fauna terrestre y validación de datos
- Vidal M.A. & Labra Y.A. 2008. Herpetología de Chile. Science Verlag Ediciones.

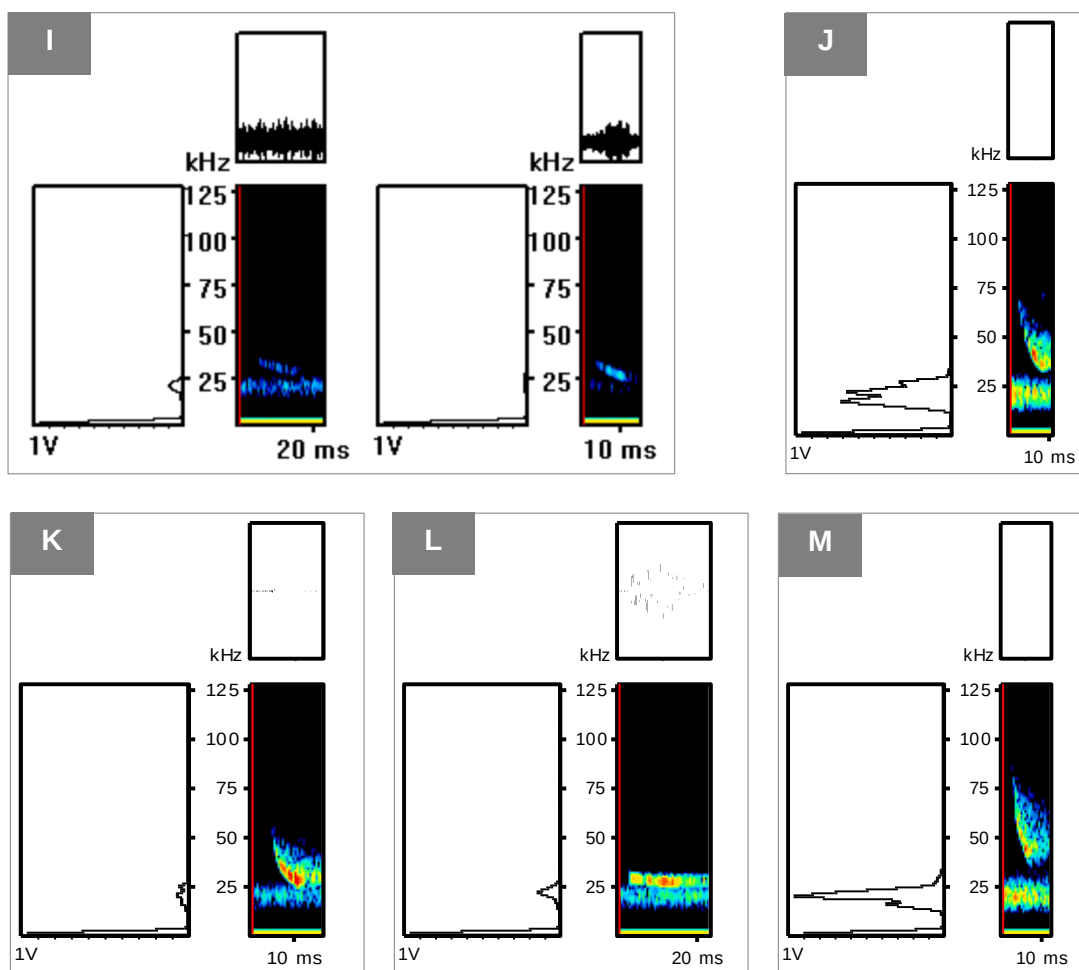
8.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico 1: Vistas generales del microambiente (A y B) e individuos de sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) (C y D), especie en categoría Casi Amenazada, según el D.S. N° 41/2011 MMA, registrados en el área de influencia del Proyecto.



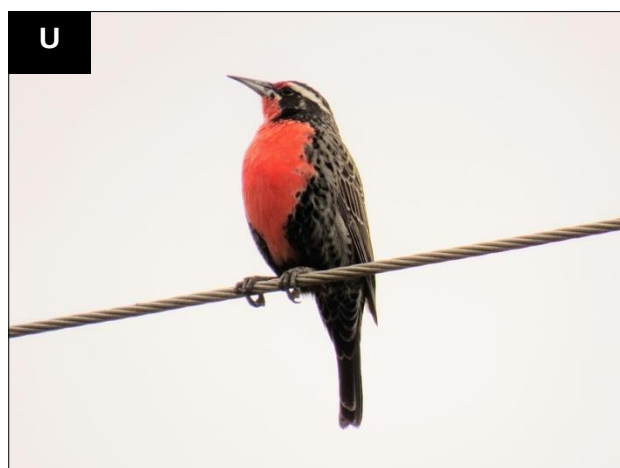
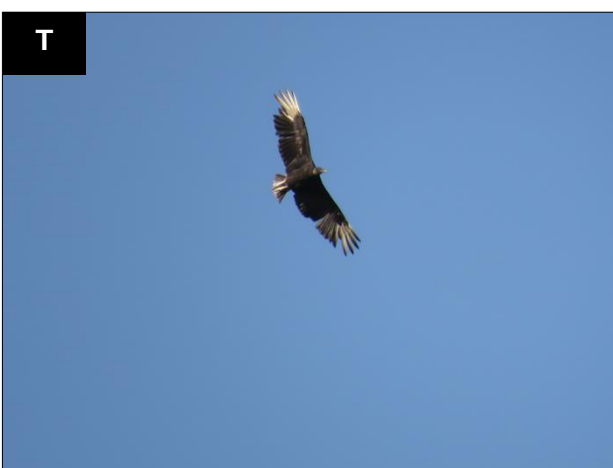
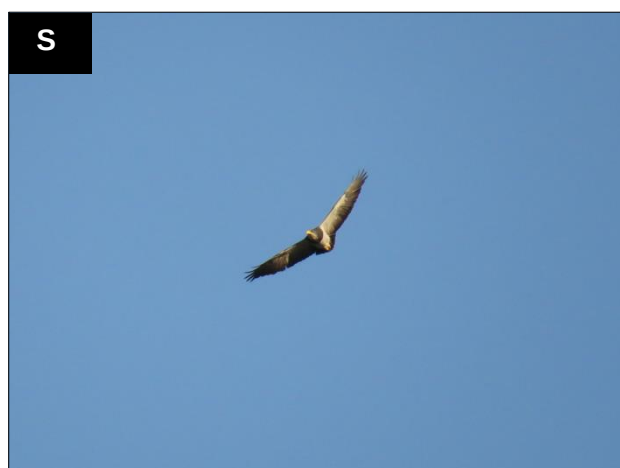
Registro fotográfico 2: Individuos de culebra de cola larga (*Philodryas chamissonis*) (E), especie en categoría Preocupación Menor según el D.S. N° 16/2016 MMA, lagartija esbelta (*Liolaemus tenuis*) (F y G) y lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*) (H), especies en categoría Preocupación Menor, según el D.S. N° 19/2012 MMA, registrados en el área de influencia del Proyecto.



Registro fotográfico 3: Sonograma de las llamadas de ecolocación, visualizado a través del programa Avisoft SASLab Lite, del murciélago ceniciento (*Lasiurus cinereus*) (I), especie en categoría Datos Insuficientes según el D.S. N° 16/2016 MMA; murciélago rojo (*Lasiurus varius*) (J), especie en categoría Preocupación Menor, según el D.S. N° 16/2016 MMA; murciélago orejudo menor (*Histiotus montanus*) (K), especie en categoría Preocupación Menor, según el D.S. N° 06/2017 MMA; murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*) (L), especie en categoría Preocupación Menor, según el D.S. N° 06/2017 MMA y murciélago orejudo del centro (*Myotis arescens*) (M), registrados en el área de influencia del Proyecto.



Registro fotográfico 4: Individuos de zorro chilla (*Lycalopex griseus*) registrados en la campaña 1 (N y Ñ). Dos individuos distintos entre si de de zorro chilla (*Lycalopex griseus*) diferenciados por las características de sus colas (O y P) registrados en la campaña 2 al interior del área de influencia del Proyecto. Especie en categoría Preocupación Menor según el D.S. N° 33/2011 MMA.



Registro fotográfico 5: Individuos de tenca (*Mimus thenca*) (Q), especie endémica de Chile, jilguero (*Spinus barbatus*) (R), águila chilena (*Geranoaetus melanoleucus*) (S), jote de cabeza negra (*Coragyps atratus*) (T), loica (*Leytes loyca*) (U) y tortolita cuyana (*Columbina picui*) (V), registrados en el área de influencia del Proyecto.



Registro fotográfico 6: Individuos de ratoncito oliváceo (*Abrothrix olivaceus*) (U y V), registrados en el área de influencia del Proyecto.

9.0 APÉNDICES

Apéndice 1: Resolución de captura de fauna otorgada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).



RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 438/2022

AUTORIZA A CRISTIAN VILLALOBOS REYES PARA LA CAPTURA DE MICROMAMÍFEROS CON FINES DE INVESTIGACIÓN (LÍNEA BASE EN EL MARCO DEL SEÍA).

Rancagua, 14/03/2022

VISTOS:

Lo solicitado por el interesado con fecha **28 de febrero del 2022**; DFL N° 29 Que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.334, Sobre Estatuto Administrativo; Ley N° 19.882 que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica; la Ley N° 18.755, Orgánica de este Servicio; la Ley N°4.601, de Caza, modificada por la Ley N° 19.473, de 1996; la Ley N° 19.300, General de Bases del Medio Ambiente, de 1994; el D.S. N° 5, de 1998, del Ministerio de Agricultura; el D.S. N° 40, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, la Resolución N° 2.433 del 27 de abril de 2012 del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, modificada por la Res. Exenta N° 437, del 21 de enero de 2013; la Resolución Exenta RA N° 240/210/2021 de fecha 17 de febrero de 2021 de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que Establece Orden de Subrogancia; y

CONSIDERANDO:

1. Que para fines de investigación, el Sr (a).**Cristian Villalobos Reyes**, solicita permiso de captura de animales de especies protegidas de la Fauna Silvestre, para levantamiento de Línea Base del Proyecto **“Embalse San Diego”**.
2. La carta del titular del proyecto aludido, en que encomienda a **Cristian Villalobos Reyes**, ejecutar el estudio de Línea Base.
3. Las facultades que me otorga la Resolución Exenta RA N° 240/210/2021 de fecha 17 de febrero de 2021 de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

RESUELVO:

1. Autorízase al Sr(a).**Cristian Antonio Villalobos Reyes**, RUT N° **13.459.167-6**, con domicilio en **Doble Almeyda 5506 casa B**, Comuna de **Ñuñoa**, Región **Metropolitana**, para la captura de **Micromamíferos**, bajo las condiciones de la presente Resolución.
2. Se autoriza la captura de **Micromamíferos**, a través de **trampas tipo Sherman**, en el área de influencia del Proyecto **“Embalse San Diego”**, georeferenciado en formulario presentado por el solicitante, en la Comuna de **Peralillo**, Región de O'Higgins, desde la fecha de esta Resolución hasta el **14 de marzo del 2023**.
3. Los ejemplares capturados, una vez identificados, serán liberados en el mismo sitio de captura, lo antes posible, teniendo en consideración las características de la especie, el estado del individuo y los efectos de la captura.
4. Para la Manipulación de los ejemplares, deberán utilizarse las medidas de bioseguridad respectivas, que aseguren la protección de la fauna.

En caso que ocurra la muerte de un ejemplar se deberá dar aviso inmediato al SAG de la Región correspondiente al sitio de captura.

En caso de captura de ejemplares de especies de fauna silvestre catalogadas como perjudiciales o dañinas, según el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Caza, estos no podrán ser devueltos al medio.

Mientras las trampas de captura permanezcan abiertas o activas, estas deberán ser revisadas con una frecuencia acorde a las condiciones de captura y del medio, asegurando el bienestar animal de los potenciales ejemplares capturados.
5. Para las capturas se autoriza, bajo la supervisión del titular de esta Resolución, la participación de los Srs (as):

Bernardo Segura. RUT: 16.389.898-5.



- [illegible]

- Ciudadana - Oficina Central
- Manuel Hernan Diaz Cifra - Jefe de Oficina Oficina Sectorial Santa Cruz - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional O'Higgins
 - Tomas Orlando Contreras Cerón - Agrónomo Oficina Sectorial Santa Cruz - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional O'Higgins

Región de O'Higgins Servicio Agrícola y Ganadero - Sargento José Bernardo Cuevas N° 480 - Rancagua -
Teléfono: 72 - 2221109; www.sag.cl



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799
Validar en:
<https://ceropapel.sag.gob.cl/validar/?key=119035881&hash=2f088>